

变分法与椭圆方程正则性：学术研讨课深度笔记

整理人：大二数学系学生

2026 年 7 月 9 日

摘要

本笔记基于李东升教授讲座内容、手写讲演大纲,并结合偏微分方程(PDE)经典教材(如 Gilbarg-Trudinger 《Elliptic Partial Differential Equations of Second Order》)及几何测度论相关背景进行学术性整理、补充和严密化推导。旨在为大二及以上高年级本科生提供一份兼具物理直观与数学严密性的椭圆方程正则性理论框架。

目录

1 正则性的核心概念与现代视角	3
1.1 什么是正则性 (Regularity)?	3
1.2 导数的几何与物理意义	3
2 椭圆正则性理论的四大核心基石	3
2.1 极大值原理 (Maximum Principles)	4
2.2 哈纳克不等式 (Harnack Inequality)	4
2.3 肖德尔估计 (Schauder Estimates)	4
2.4 卡尔德隆-泽格蒙德估计 (Calderón-Zygmund Estimates)	4
3 希尔伯特第十九问题 (Hilbert's 19th Problem)	4
3.1 问题的现代数学表述	4
4 极小曲面方程的变分推导与经典变分学	5
4.1 面积泛函的建立	5
4.2 欧拉-拉格朗日 (Euler-Lagrange) 方程的推导	5
5 非线性方程的线性化与系数特征值计算	6
5.1 对偏导数的线性化	6
5.2 系数矩阵的均匀椭圆性 (Uniform Ellipticity) 判定	6
6 De Giorgi-Nash-Moser 估计与自举 (Bootstrapping) 闭环	7
6.1 核心理论困境	7
6.2 德·乔吉-纳什-莫泽 (De Giorgi-Nash-Moser) 估计	7
6.3 完美的“自举 (Bootstrapping)”正则性提升链条	8

7 拓展讨论：散度型与非散度型方程	8
7.1 散度型方程 (Divergence Form)	9
7.2 非散度型方程 (Non-Divergence Form)	9

1 正则性的核心概念与现代视角

1.1 什么是正则性 (Regularity)?

在偏微分方程的现代研究中，“解的存在性”往往是在非常宽泛的广义函数空间或索伯列夫空间 (Sobolev Space, 如 $W^{1,2}$) 中建立的。这些解被称为弱解 (Weak Solutions)。

- 正则性理论的任务，就是研究这些弱解的几何与分析性质，证明弱解在何种条件下能够提升为经典解 (Classical Solutions)，即具有各阶连续的经典偏导数，甚至达到实解析 (Real Analytic)。
- 本质上，正则性代表了偏微分方程对解的“抚平”效应：椭圆算子的强耦合和各向同性使得解的局部奇点能够被自发消除。

1.2 导数的几何与物理意义

讲座中提到，为什么偏微分方程的研究通常停留在二阶？

- 一阶导数 Du ：对应物理中的速度 (Velocity) 或几何中的斜率/梯度 (Gradient)。
- 二阶导数 $D^2u = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j}\right)$ ：对应物理中的加速度 (Acceleration) 或几何中的曲率 (Curvature)。对于空间曲线 $y = f(x)$ ，其曲率公式为：

$$\kappa = \frac{|f''(x)|}{(1 + |f'(x)|^2)^{3/2}} \tag{1}$$

曲率的本质是切线方向相对于弧长的变化率。为了精确刻画自然界的受力 (由牛顿第二定律 $F = ma$ 决定) 以及几何曲面的弯曲程度 (由平均曲率或高斯曲率决定)，二阶导数是最低且最自然的数学阶数。

- 高阶导数 (三阶及以上)：虽然在流体力学 (如 KdV 方程) 或弹性力学中有应用，但其缺乏二阶方程那样优美的极大值原理和物理守恒律，结构极其复杂，且多数高阶物理过程可以被拆解为二阶耦合方程组。

2 椭圆正则性理论的四大核心基石

在二阶线性椭圆型方程 $Lu = \partial_i(a_{ij}\partial_j u) + b_i\partial_i u + cu = f$ 中，正则性理论主要由以下四大支柱定理支撑：

二阶椭圆偏微分方程正则性理论		
1. 极大值原理 (ABP 估计, Hopf 强极大值)	2. Harnack 不等式 (De Giorgi–Nash–Moser)	3. Schauder 估计 (系数是 Hölder 连续时的提升)
4. Calderón-Zygmund 估计 (L^p 估计)		

表 1: 椭圆正则性理论的四大核心基石

2.1 极大值原理 (Maximum Principles)

研究解的整体与边界行为。

- **Hopf 强极大值原理**: 若椭圆方程的解 u 在区域内部达到极大值, 则 u 必为常数。
- **Alexandrov-Bakelman-Pucci (ABP) 估计**: 将解的 L^∞ 模用方程右端项的 L^n 模控制, 是研究非散度型方程正则性的核心工具。

2.2 哈纳克不等式 (Harnack Inequality)

建立了非负弱解在局部最大值与最小值之间的定量控制关系。若 $u \geq 0$ 是 $Lu = 0$ 在球 B_{2R} 内的解, 则存在常数 C 满足:

$$\sup_{B_R} u \leq C \inf_{B_R} u \quad (2)$$

哈纳克不等式是证明解的 **Hölder 连续性** 最强有力的武器。其主要证明路径有两条:

1. **散度型方程**: De Giorgi–Nash–Moser 估计。
2. **非散度型方程**: Krylov–Safonov 估计。

2.3 肖德尔估计 (Schauder Estimates)

这是经典的 “**Schauder 理论**”。若方程的系数 $a_{ij}(x)$ 和右端项 $f(x)$ 属于 Hölder 空间 $C^\alpha(\Omega)$ ($0 < \alpha < 1$), 则解 $u \in C^{2,\alpha}(\Omega_{\text{sub}})$ 。

- **核心思想**: 如果系数是 Hölder 连续的, 解的二阶偏导数也是 Hölder 连续的, 正则性在此处获得完美对齐。

2.4 卡尔德隆-泽格蒙德估计 (Calderón-Zygmund Estimates)

又称 L^p 估计。若右端项 $f \in L^p(\Omega)$ ($1 < p < \infty$), 且系数足够光滑, 则解的二阶弱导数 $D^2u \in L^p(\Omega)$ 。

3 希尔伯特第十九问题 (Hilbert’s 19th Problem)

3.1 问题的现代数学表述

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界开区域, 考虑泛函:

$$I(u) = \int_{\Omega} F(\nabla u, u, x) dx \quad (3)$$

在定义良好的函数类 $u \in \mathcal{C}$ (通常满足给定边界条件 $u|_{\partial\Omega} = \varphi$) 中寻找极小值。

- 若 $F(p, z, x)$ 关于其参数是充分光滑的 (例如实解析的), 且泛函满足**正规性 (Regularity) 条件**——即关于梯度项 p 是**严格凸 (Strictly Convex)** 的, 即:

$$\left[\frac{\partial^2 F}{\partial p_i \partial p_j} \right] \geq \lambda I_n > 0 \quad (4)$$

- 希尔伯特提出的疑问是: 该泛函的极小值点 $u(x)$ 是否也必然是实解析的?

4 极小曲面方程的变分推导与经典变分学

极小曲面问题 (Minimal Surface Problem) 是解析希尔伯特第十九问题最完美的试金石。

4.1 面积泛函的建立

设 $z = u(x, y)$ 是定义在 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 上的曲面, 其边界条件为 $u|_{\partial\Omega} = \varphi$ 。曲面的面积泛函为:

$$I(u) = \int_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla u|^2} dx \quad (5)$$

其中 $\nabla u = (u_x, u_y)^T$ 为梯度。

4.2 欧拉-拉格朗日 (Euler-Lagrange) 方程的推导

设 $u_0(x)$ 是面积泛函 $I(u)$ 的极小值点。任取测试函数 $\psi \in C_0^\infty(\Omega)$ (即在边界上满足 $\psi|_{\partial\Omega} = 0$ 的光滑函数)。

构造一元扰动函数:

$$f(t) = I(u_0 + t\psi) = \int_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla(u_0 + t\psi)|^2} dx \quad (6)$$

由于 u_0 使泛函取极小值, 由费马引理, 一元函数 $f(t)$ 在 $t = 0$ 处必取得极值, 即一阶导数为 0:

$$f'(0) = 0 \quad (7)$$

我们对 $f(t)$ 关于 t 求导 (利用积分号下求导的莱布尼茨法则):

$$f'(t) = \int_{\Omega} \frac{\partial}{\partial t} \left(\sqrt{1 + |\nabla u_0 + t\nabla\psi|^2} \right) dx \quad (8)$$

注意到:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(1 + \sum_{k=1}^n (\partial_k u_0 + t\partial_k \psi)^2 \right)^{1/2} = \frac{\sum_{k=1}^n (\partial_k u_0 + t\partial_k \psi) \partial_k \psi}{\sqrt{1 + |\nabla u_0 + t\nabla\psi|^2}} \quad (9)$$

代入 $t = 0$, 得到:

$$f'(0) = \int_{\Omega} \frac{\nabla u_0 \cdot \nabla \psi}{\sqrt{1 + |\nabla u_0|^2}} dx = 0 \quad (10)$$

这就是面积泛函的**第一变分 (First Variation)**, 通常称为极小曲面的弱欧拉-拉格朗日方程。

为了得到经典的微分方程, 利用高斯散度定理 (分部积分法):

$$\int_{\Omega} \frac{\nabla u_0}{\sqrt{1 + |\nabla u_0|^2}} \cdot \nabla \psi dx = - \int_{\Omega} \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u_0}{\sqrt{1 + |\nabla u_0|^2}} \right) \psi dx + \int_{\partial\Omega} \psi \left(\frac{\nabla u_0}{\sqrt{1 + |\nabla u_0|^2}} \cdot \vec{n} \right) dS \quad (11)$$

由于 $\psi|_{\partial\Omega} = 0$, 边界项消失。因此:

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \left(\frac{\nabla u_0}{\sqrt{1 + |\nabla u_0|^2}} \right) \psi dx = 0, \quad \forall \psi \in C_0^\infty(\Omega) \quad (12)$$

由变分法基本引理 (Fundamental Lemma of Calculus of Variations), 必有在 Ω 内几乎处处成立的偏微分方程:

$$\operatorname{div} \left(\frac{\nabla u}{\sqrt{1 + |\nabla u|^2}} \right) = 0 \quad (13)$$

此即经典的**极小曲面方程** (其几何意义为: 曲面的平均曲率 $H \equiv 0$)。

5 非线性方程的线性化与系数特征值计算

5.1 对偏导数的线性化

极小曲面方程是高度非线性的。为了研究解 u 偏导数的正则性，我们记 $v = u_{x_k} = \partial_k u$ 。对极小曲面方程 $\sum_{i=1}^n \partial_i \left(\frac{\partial_i u}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} \right) = 0$ 的两边关于 x_k 求导：

$$\sum_{i=1}^n \partial_i \left[\frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial_i u}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} \right) \right] = 0 \quad (14)$$

我们利用商法则计算中括号内部的偏导数：

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial_i u}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} \right) &= \partial_k \partial_i u (1+|\nabla u|^2)^{-1/2} + \partial_i u \cdot \left(-\frac{1}{2} (1+|\nabla u|^2)^{-3/2} \cdot \sum_{j=1}^n 2 \partial_j u \partial_k \partial_j u \right) \\ &= \frac{\partial_i \partial_k u}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} - \frac{\partial_i u \sum_{j=1}^n \partial_j u \partial_j (\partial_k u)}{(1+|\nabla u|^2)^{3/2}} \end{aligned} \quad (15)$$

提取公因子 $\frac{1}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}}$ ：

$$= \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} \left(\delta_{ij} - \frac{\partial_i u \partial_j u}{1+|\nabla u|^2} \right) \partial_j (\partial_k u) \quad (16)$$

将上式代入外层发散算子 ∂_i ，并记 $v = \partial_k u$ ，我们得到关于 v 的线性散度型（Divergence Form）偏微分方程：

$$\sum_{i,j=1}^n \partial_i (a_{ij}(x) \partial_j v) = 0 \quad (17)$$

其中，线性化系数矩阵的项为：

$$a_{ij}(x) = \frac{1}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} \left(\delta_{ij} - \frac{\partial_i u \partial_j u}{1+|\nabla u|^2} \right) \quad (18)$$

5.2 系数矩阵的均匀椭圆性（Uniform Ellipticity）判定

为了应用椭圆方程正则性估计，必须验证系数矩阵 $[a_{ij}(x)]$ 是否满足均匀椭圆性。即是否存在常数 $0 < \lambda \leq \Lambda < \infty$ ，使得对任意向量 $\xi \in \mathbb{R}^n$ ，满足：

$$\lambda |\xi|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq \Lambda |\xi|^2 \quad (19)$$

我们将 $a_{ij}(x)$ 的定义代入二次型：

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j &= \frac{1}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} \sum_{i,j=1}^n \left(\delta_{ij} - \frac{\partial_i u \partial_j u}{1+|\nabla u|^2} \right) \xi_i \xi_j \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} \left(|\xi|^2 - \frac{(\nabla u \cdot \xi)^2}{1+|\nabla u|^2} \right) \end{aligned} \quad (20)$$

根据柯西-施瓦茨不等式，有 $(\nabla u \cdot \xi)^2 \leq |\nabla u|^2 |\xi|^2$ 。因此我们有如下两端估计：

1. 上界估计:

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \leq \frac{1}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} |\xi|^2 \leq 1 \cdot |\xi|^2 \implies \Lambda = 1 \quad (21)$$

2. 下界估计:

$$\begin{aligned} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j &\geq \frac{1}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} \left(|\xi|^2 - \frac{|\nabla u|^2 |\xi|^2}{1+|\nabla u|^2} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1+|\nabla u|^2}} \left(\frac{1}{1+|\nabla u|^2} \right) |\xi|^2 \\ &= \frac{1}{(1+|\nabla u|^2)^{3/2}} |\xi|^2 \end{aligned} \quad (22)$$

结论:

若极小曲面 u 的梯度在区域内是有界的 (即 u 为 Lipschitz 连续, 记 $\sup_{\Omega} |\nabla u| \leq M < \infty$), 则:

$$\lambda = \frac{1}{(1+M^2)^{3/2}} > 0, \quad \Lambda = 1 \quad (23)$$

该方程在 Ω 内是均匀椭圆型的!

6 De Giorgi-Nash-Moser 估计与自举 (Bootstrapping) 闭环

6.1 核心理论困境

在上述线性化方程中, 如果我们只知道极小曲面 $u \in C^{0,1}$ (即 Lipschitz 连续, 导数仅在 L^∞ 空间中), 那么系数矩阵的项:

$$a_{ij}(x) = \Phi(\nabla u(x)) \in L^\infty(\Omega) \quad (24)$$

它们仅仅是有界且可测的, 可能在空间中处处不连续。在 1957 年之前, 传统的椭圆方程正则性理论 (如 Schauder 理论) 要求系数至少是 C^α (Hölder 连续)。因此, 面对 L^∞ 粗糙系数方程:

$$\partial_i(a_{ij}(x)\partial_j v) = 0, \quad a_{ij} \in L^\infty \quad (25)$$

数学界完全束手无策。这就是阻碍希尔伯特第十九问题解决的核心瓶颈。

6.2 德·乔吉-纳什-莫泽 (De Giorgi-Nash-Moser) 估计

在 1957-1958 年, De Giorgi 和 Nash 独立证明了以下定理, 打通了这一关键关卡:

De Giorgi-Nash 定理:

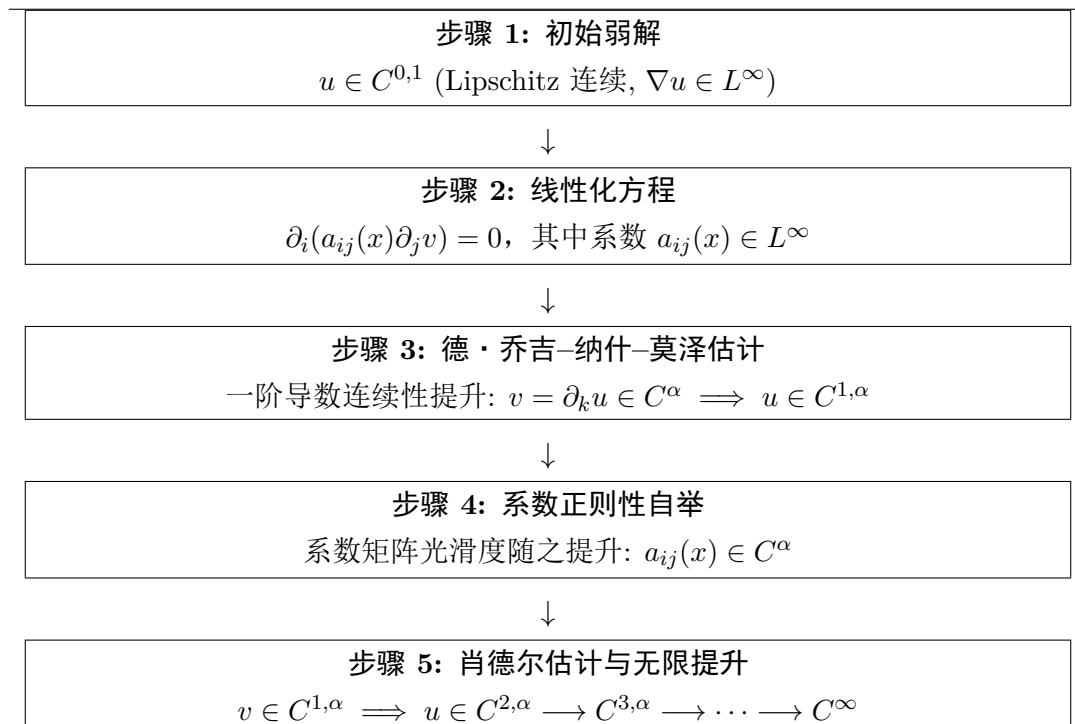
设 $v \in W^{1,2}(\Omega)$ 是均匀椭圆散度型方程 $\partial_i(a_{ij}(x)\partial_j v) = 0$ 的弱解, 且 $a_{ij}(x) \in L^\infty(\Omega)$ 。则存在一个仅依赖于维度 n 和椭圆常数 λ, Λ 的指数 $\alpha \in (0, 1)$, 使得对任意紧子域 $\Omega' \subset\subset \Omega$, 有 $v \in C^\alpha(\Omega')$ 。且满足局部估计:

$$\|v\|_{C^\alpha(\Omega')} \leq C \|v\|_{L^2(\Omega)} \quad (26)$$

该定理的核心在于: 即使方程的系数非常粗糙 (仅要求有界可测), 弱解依然能自发具备初级的光滑性 (Hölder 连续性)。

6.3 完美的“自举 (Bootstrapping)”正则性提升链条

借助这一划时代的定理，希尔伯特第十九问题通过以下闭环完美的解决：



1. 变分极小值初态: $u \in C^{0,1} \implies \nabla u \in L^\infty$ 。
2. **De Giorgi-Nash 定理**: 因为 $\nabla u \in L^\infty$, 所以线性化系数 $a_{ij}(x) \in L^\infty$ 。由此可得 $v = \partial_k u \in C^\alpha \implies \nabla u \in C^\alpha$, 所以 $u \in C^{1,\alpha}$ 。
3. **系数正则性自举**: 因为 $u \in C^{1,\alpha}$, 根据 a_{ij} 与 ∇u 的函数关系, 系数 $a_{ij} \in C^\alpha$ 。
4. **Schauder 定理的应用**: 当系数 $a_{ij} \in C^\alpha$ 时, 根据经典的 Schauder 估计, 弱解 $v = \partial_k u \in C^{1,\alpha} \implies \nabla u \in C^{1,\alpha}$, 所以 $u \in C^{2,\alpha}$ 。
5. **迭代自举 (Bootstrap)**: 既然 $u \in C^{2,\alpha}$, 那么系数 $a_{ij} \in C^{1,\alpha}$ 。再次运用 Schauder 定理, 得到 $v \in C^{2,\alpha} \implies u \in C^{3,\alpha}$ 。循环迭代, 在边界和泛函核心项实解析的前提下, 极小值解 u 在区域内部是实解析的 (**Real Analytic**)。

至此，希尔伯特第十九问题获得彻底的、肯定的回答！

7 拓展讨论：散度型与非散度型方程

在讲座的尾声，李老师提到：

“如果你不管几何形状怎么变化，让它无限靠近单位矩阵……这种散度型的定理，非散度型的定理都可以推广。”

这指出了现代椭圆算子正则性研究的两大主流分支：

7.1 散度型方程 (Divergence Form)

$$\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial}{\partial x_i} \left(a_{ij}(x) \frac{\partial u}{\partial x_j} \right) = 0 \quad (27)$$

- **适用工具:** 变分法、Sobolev 空间、能量估计、De Giorgi–Nash–Moser 技术。
- **几何对应:** 通常对应于变分能量的极小化问题，具有守恒律（如热量流动守恒）。

7.2 非散度型方程 (Non-Divergence Form)

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = 0 \quad (28)$$

- **适用工具:** 极大值原理、Aleksandrov–Bakelman–Pucci (ABP) 估计、Krylov–Safonov 估计、粘性解 (Viscosity Solutions) 理论。
- **物理对应:** 对应于随机过程（如控制理论中的 Hamilton–Jacobi–Bellman 方程）。
- **核心结论:** 由 Krylov 与 Safonov 在 1979 年证明，对于有界可测系数的非散度型均匀椭圆方程，其连续弱解（粘性解）也是 Hölder 连续的。

这两套精妙的分析技术在当今的偏微分方程、几何流动（如 Ricci 流、平均曲率流）以及机器学习（如神经常微分/偏微分方程）等前沿方向中依然扮演着不可替代的角色。